

Proyecto 2: Sistema de control del posicionamiento de un panel solar

Profesor: Ernesto Rivera Alvarado

I. INTRODUCCIÓN

La eficiencia de un panel solar depende del ángulo de su superficie con respecto a los rayos solares. Para maximizar la producción eléctrica se utilizan sistemas de control que posicionan el panel a 90 grados de los rayos solares de manera desatendida.

En el presente proyecto los estudiantes diseñarán el sistema de control del posicionamiento de un panel solar a través de la medición y procesamiento de señales analógicas.

II. PALABRAS CLAVE

Fotoceldas, fotoresistencias, puente de wheatstone, amplificador de instrumentación, puente H, PWM, servomotor, motor DC, ADC, decodificador.

III. REQUERIMIENTOS

Los estudiantes desarrollarán una planta (maqueta) del panel solar en donde se posicionarán los sensores que medirán la posición de la fuente de luz.

Para fines demostrativos, el sistema se regulará para seguir un bombillo encendido desde la posición inicial hasta la final del recorrido del panel. Para las posiciones límites del panel existirán sensores de final de carrera. Para cada posición, el movimiento del panel debe ser estable, sin oscilaciones ni ruido al llegar a una posición estable. Además el sistema debe tener la capacidad de responder fluidamente (debe tener presente que el panel puede quedar en cualquier posición intermedia entre los límites del panel) al estímulo lumínico a una distancia de al menos 50 cm (entiéndase que debe funcionar perfectamente a esta distancia). El movimiento del panel no será por impulsos de encendido y apagado sino que será un movimiento controlado, regulado y fluido en el que se ajustará exactamente a un 90 grados de la fuente de luz, en cualquier posición del rango de operación del panel. El rango de movimiento del panel será entre -40 a 220 grados. De igual manera, el sistema contará con una serie de visualizadores 7 segmentos que mostrarán al usuario el ángulo en que se encuentra el panel solar. Dicho ángulo será verificado y deberá tener una precisión de $\pm 5^\circ$.

En cuanto a presentación proyecto se desarrollará en protoboard y tendrán un cableado de alta calidad, ordenado y sin cables aéreos. De igual manera las conexiones a la planta serán ordenadas y estables. Se espera que la planta sea de calidad y desarrollada de manera creativa. Al diseñar la planta, el estudiante debe preguntarse así mismo ¿muestra esta planta excelencia?, ¿ven otras personas excelencia en este trabajo?, si la respuesta es no, el estudiante debe replantearse el trabajo realizado.

Con la presentación del proyecto se debe brindar el esquemático completo y detallado del circuito desarrollado así como archivos complementarios de simulaciones con sus respectivas gráficas.

IV. REVISIÓN Y COMPLETITUD DEL LABORATORIO

Para poder presentar y defender el proyecto debe incorporar todos los elementos descritos en la especificación, de lo contrario se considerará el trabajo como “no revisable” y se asignará la nota de cero.

En caso de que el estudiante no termine el proyecto a tiempo, podrá presentarlo una semana después de la fecha de entrega para optar por una nota máxima de 70.

La evaluación de este proyecto está sujeta a la presentación oral del mismo, en la que el estudiante debe mostrar un dominio completo del trabajo realizado a nivel de circuitos, simulaciones, mediciones y código. En caso de que el estudiante no muestre un dominio completo del trabajo, se considerará el trabajo como “no revisable” y se asignará la nota de cero. La defensa del proyecto será grabada.

En caso de trabajar en pareja, ambos integrantes deberán tener un dominio completo del trabajo que están presentando. El profesor podrá hacerle preguntas a cualquiera de los integrantes y este deberá contestar acordemente. En caso de que se evidencia que uno de los integrantes desconoce el funcionamiento de alguna parte del trabajo presentado, se le asignará la nota de cero a ambos.

En caso de que se asigne una nota parcial a un proyecto incorrecto o incompleto, esta quedará a criterio unilateral por parte del profesor.

V. REQUISITOS INDISPENSABLES

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto “no revisable” y recibe un 0 de calificación inmediata:

- Los estudiantes deben demostrar dominio completo de su proyecto en la presentación oral.
- La solución no es un diseño creado por los estudiantes.
- Incumple algún aspecto de lo solicitado en la especificación.

VI. DESARROLLO DEL PROYECTO

Los estudiantes que deseen reforzar la habilidad de trabajo en equipo pueden entregar el proyecto en parejas. El profesor les hace la aclaración de que el trabajo con un compañero conlleva dificultades de coordinación, división de trabajo y sobre todo de “pegar o juntar ambas partes”. En experiencias propias del profesor, se les comenta que en ocasiones el trabajo

de juntar, acoplar y corregir partes desarrolladas por diferentes personas conlleva más tiempo y trabajo que la realización individual. El profesor no intervendrá en la formación ni disolución de grupos.

VII. AVANCES

Semanalmente se presentarán avances del desarrollo del proyecto en una bitácora, donde los estudiantes indicarán claramente los avances tangibles logrados, retos superados y la propuesta del avance que presentarán la semana siguiente.

VIII. CONSIDERACIONES SOBRE PLAGIO

El trabajo presentado por los estudiantes (ya sea a nivel individual o de grupo de trabajo) debe ser de su propia autoría. No se permite utilizar trabajos realizados por un tercero (sin importar la licencia de dicho trabajo) o entre compañeros del mismo curso. En caso de que esto ocurra, será considerado plagio por lo que se seguirá el proceso correspondiente. El estudiante es el responsable de desarrollar absolutamente todo su trabajo.

IX. FECHA DE ENTREGA

Las demostraciones se harán en la **semana 11** asignadas por citas distribuidas aleatoriamente en las lecciones de la semana.

La carpeta comprimida `.zip` de su proyecto debe contener los archivos fuentes del esquemático y complementarios obtenidos a partir de las simulaciones. El nombre de la carpeta comprimida debe ser los apellidos de integrantes del grupo de trabajo (por ejemplo `rivera-alvarado.zip`) y este será subido al Tec-Digital el día de la revisión antes de la hora de clase. Los estudiantes deberán mostrar un dominio completo del trabajo desarrollado. El no tener conocimiento de cómo funcionan partes del proyecto invalida la entrega y se asignará la nota de cero.